(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111776249 B
(45)授权公告日 2023.10.24

(21)申请号 202010641362.4
(22)申请日 2020.07.06
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111776249 A
(43)申请公布日 2020.10.16
(73)专利权人 马世航
地址 054001 河北省邢台市桥东区顺德路荣誉巷10号5号楼
(72)发明人 马世航
(74)专利代理机构 石家庄众志华清知识产权事务所(特殊普通合伙) 13123
专利代理师 张明月
(51)Int.Cl.
B64G 1/10(2006.01)
B64G 1/40(2006.01)
B64G 1/24(2006.01)
B64G 1/66(2006.01)
(56)对比文件
CN 108839807 A,2018.11.20
CN 205602155 U,2016.09.28
WO 2018030366 A1,2018.02.15
审查员 郝晓霞

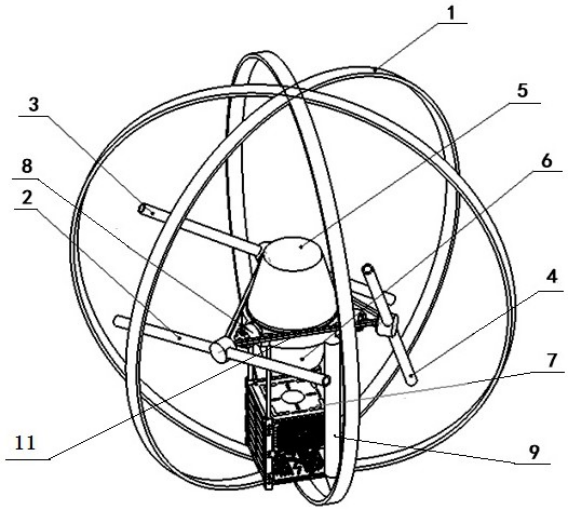
权利要求书2页 说明书7页 附图4页

(54)发明名称

一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，属于航天技术领域，包括飞行器外框、月壤收集装置、月壤储箱、月壤抛射装置、载荷舱以及控制器；月壤储箱包括相对设置旋转方向相反的上部旋转储箱和下部旋转储箱和旋转驱动装置；月壤抛射装置包括夹角互为120°的一号旋转引导杆、二号旋转引导杆和三号旋转引导杆；载荷舱内装有电池和科学实验载荷设备。本发明将收集的月球表面土壤高速向下抛出提供飞行动力，使其在月表低空进行较大范围的机动飞行；利用月表低空飞行的特性，可完成月球极地永夜区的快速进入勘察、载人登月前对预选落月区的高精度勘察、月球山脉的接近勘察等月球车与绕月卫星均难以完成的特殊探测任务。



CN 111776249 B

1.一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，其特征在于：包括球形的飞行器外框、固定安装在中间框架(11)下部的月壤收集装置(9)、安装在中间框架(11)上的月壤储箱、设置在中间框架(11)上的月壤抛射装置、固定安装在飞行器外框底部和中间框架(11)之间的载荷舱(7)以及设置在载荷舱(7)内的控制器；所述月壤储箱包括相对设置且旋转方向相反的上部旋转储箱(5)和下部旋转储箱(6)以及旋转驱动装置，上部旋转储箱(5)和下部旋转储箱(6)通过中间框架(11)连接，旋转驱动装置设置在中间框架(11)上；所述月壤抛射装置包括夹角互为120°的一号旋转引导杆(2)、二号旋转引导杆(3)、三号旋转引导杆(4)以及三个动力伺服电机(8)；所述载荷舱(7)内还装有为驱动装置及伺服电机提供能源的电池和科学实验载荷设备，载荷舱(7)外部安装太阳能板；所述月壤收集装置(9)包括驱动装置及取土器；飞行器在月球表面停留时，控制器控制飞行器利用载荷舱(7)外部的太阳能板给电池充电，同时，月壤收集装置(9)收集月球表面的土壤，并将土壤存入月壤储箱内，月壤抛射装置将月壤储箱内的土壤以一定的速度高速抛出，飞行器通过控制抛出土壤的反冲量进行飞行；

所述中间框架(11)包括圆环状的连接器(11-1)和三个固定设置在连接器(11-1)上的用来引导土壤从月壤储箱中滑到旋转引导杆中部的连接管道(11-2)；连接器(11-1)上均匀设置安装三个动力伺服电机(8)的安装槽，还设置两个分别驱动上部旋转储箱(5)和下部旋转储箱(6)旋转的旋转驱动装置，还设置一个驱动月壤收集装置(9)工作的驱动装置；三个连接管道(11-2)通向一号旋转引导杆(2)、二号旋转引导杆(3)、三号旋转引导杆(4)的中部；

所述一号旋转引导杆(2)、二号旋转引导杆(3)和三号旋转引导杆(4)均为由动力伺服电机(8)驱动旋转的空心管件，空心管件中部设置有限制抛射土壤抛出角度的可旋转挡圈(10)。

2.根据权利要求1所述的一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，其特征在于：所述上部旋转储箱(5)的形状为倒置的圆台体，圆台体的上端面的半径小于下端面的半径；所述下部旋转储箱(6)的形状、大小、材质与上部旋转储箱(5)一致，与上部旋转储箱(5)相对设置。

3.根据权利要求1所述的一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，其特征在于：飞行器的姿态控制分为俯仰控制、滚转控制以及偏航控制；俯仰控制与滚转控制通过一号旋转引导杆(2)、二号旋转引导杆(3)和三号旋转引导杆(4)转速改变时的反扭力矩以及调整可旋转挡圈(10)抛射改变土壤抛出角度进行调节；偏航控制由上部旋转储箱(5)和下部旋转储箱(6)改变转速时的反扭力矩进行调节。

4.根据权利要求1所述的一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，其特征在于：所述载荷舱(7)通过四个支撑柱与连接器(11-1)固定连接；载荷舱(7)舱壁上设置给电池充电的太阳能电池板。

5.根据权利要求1所述的一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，其特征在于：所述飞行器外框包括夹角互为120°的三个飞行器框架(1)；飞行器质心偏离球心。

6.根据权利要求1所述的一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，其特征在于：所述科学实验载荷设备包括全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达、X射线谱仪。

7.根据权利要求1所述的一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，其特征

在于:所述动力伺服电机(8)内部设置月壤通道。

一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及航空航天技术领域，尤其是一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，用于针对月球真空环境下进行低空飞行的飞行器。

背景技术

[0002] 对月球或一些小行星的探测是科学技术的发展方向，对月球和其他类似小行星的更加高效的勘探、开发在国防、政治、军事、能源等方面具有重大意义。

[0003] 月球或一些小行星上没有大气或大气极为稀薄，目前的月球探测器要在月球表面进行机动，主要采取的是用轮子或履带移动的月球车，而这种月球车由于其轮式移动的固有缺陷，移动速度较低，探测效率低下。若要在月球表面进行大范围飞行机动，目前研究的月球飞行器所采用的动力装置只有依靠携带的有限的工质进行推进的火箭发动机，其所能达到的机动航程受其燃料和氧化剂的携带量的限制，探测范围有限。故在月球探测活动中存在一定困难。

[0004] 众所周知，在月球或其它被探测的天体上面，存在大量易得的固体材料，比如土壤。为解决这一困难，本专利申请提出了一种利用月球土壤作为抛射工质的月球低空飞行器。

发明内容

[0005] 本发明需要解决的技术问题是提供一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，一种以月壤为工质、以太阳能和储能装置为能量供应来源、以电动机和月壤抛射机械装置为能量转换装置的月表低空月壤喷射飞行器。

[0006] 为解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案是：

[0007] 一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，包括球形的飞行器外框、固定安装在中间框架下部的月壤收集装置、安装在中间框架上的月壤储箱、设置在中间框架上的利用机构的高速旋转使月壤获得与旋转件边缘处相同的线速度的月壤抛射装置、固定安装在飞行器外框底部和中间框架之间的载荷舱以及设置在载荷舱内的控制器；所述月壤储箱包括相对设置且旋转方向相反的上部旋转储箱和下部旋转储箱以及旋转驱动装置，上部旋转储箱和下部旋转储箱通过中间框架连接，旋转驱动装置设置在中间框架上；所述月壤抛射装置包括夹角互为120°的一号旋转引导杆、二号旋转引导杆、三号旋转引导杆以及三个动力伺服电机；所述载荷舱内还装有为驱动装置及伺服电机提供能源的电池和科学实验载荷设备，载荷舱外部安装太阳能板；所述月壤收集装置包括驱动装置及取土器；飞行器在月球表面停留时，控制器控制飞行器利用载荷舱外部的太阳能板给电池充电，同时，月壤收集装置收集月球表面的土壤，并将土壤存入月壤储箱内，月壤抛射装置将月壤储箱内的土壤以一定的速度高速抛出，飞行器通过控制抛出土壤的反冲量进行飞行。

[0008] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述中间框架包括圆环状的连接器和三个固定设置在连接器上的用来引导土壤从月壤储箱中滑到旋转引导杆中部的连接管道；连接器

上均匀设置安装三个动力伺服电机的安装槽，还设置两个分别驱动上部旋转储箱和下部旋转储箱旋转的的旋转驱动装置，还设置一个驱动月壤收集装置工作的驱动装置；三个连接管道通向一号旋转引导杆、二号旋转引导杆、三号旋转引导杆的中部。

[0009] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述上部旋转储箱的形状为倒置的圆台体，圆台体的上端面的半径小于下端面的半径；所述下部旋转储箱的形状、大小、材质与上部旋转储箱一致，与上部旋转储箱相对设置。

[0010] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述一号旋转引导杆、二号旋转引导杆和三号旋转引导杆均为由动力伺服电机驱动旋转的空心管件，空心管件中部设置有限制抛射土壤抛出角度的可旋转挡圈。

[0011] 本发明技术方案的进一步改进在于：飞行器的姿态控制分为俯仰控制、滚转控制以及偏航控制；俯仰控制与滚转控制通过一号旋转引导杆、二号旋转引导杆和三号旋转引导杆转速改变时的反扭力矩以及调整可旋转挡圈抛射改变土壤抛出角度进行调节；偏航控制由上部旋转储箱和下部旋转储箱改变转速时的反扭力矩进行调节。

[0012] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述载荷舱通过四个支撑柱与连接器固定连接；载荷舱舱壁上设置给电池充电的太阳能电池板。

[0013] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述飞行器外框包括夹角互为120°的三个飞行器框架；飞行器质心偏离球心。

[0014] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述科学实验载荷设备包括全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达、X射线谱仪。

[0015] 本发明技术方案的进一步改进在于：所述动力伺服电机内部设置月壤通道，

[0016] 由于采用了上述技术方案，本发明取得的技术进步是：

[0017] 1、本发明利用机械装置将收集的月壤以一定的速度高速抛出，由于动量守恒产生反向的冲量，飞行器通过控制抛出月壤的反冲量进行飞行。

[0018] 2、本发明飞行时进行抛物线轨迹的弹道式机动飞行或在低空进行短暂悬停，通过将收集的月球表面土壤高速向下抛出提供飞行动力，以达到使其在月表低空进行最大范围机动飞行的目的。

[0019] 3、本发明利用其月表低空飞行的特性，使得其可完成一系列如月球极地永夜区的快速进入勘察、载人登月前对预选落月区的高精度勘察、月球山脉的接近勘察等月球车与绕月卫星均难以完成的特殊探测任务。

[0020] 4、本发明涉及的飞行器动力装置的工质可就地取材，其探测范围不受携带燃料的限制。

[0021] 5、本发明基于电动机为动力源的应用设想，以月壤为介质、以太阳能和储能装置为能量供应来源、以电动机和的斜面飞轮式月壤抛射装置为能量转换装置的月表低空月壤抛射飞行器；该飞行器可极大地提高探测月球的效率，为人类勘测、开发、利用月球资源提供了一种高效的载荷平台；也为未来的深空探测器提供了一种新型的推进方案。

附图说明

[0022] 图1是本发明的整体示意图；

[0023] 图2是本发明的俯视示意图；

[0024] 图3是本发明的旋转引导杆示意图；

[0025] 图4是本发明的中间框架的结构示意图；

[0026] 图5是本发明中月壤自动收集装置、月壤储箱、月壤抛射装置安装在中间框架上的结构示意图；

[0027] 图6是本发明工作原理坐标系示意图；

[0028] 图7是本发明工作原理中机体坐标系与地面坐标系示意图。

[0029] 其中，1、飞行器框架，2、一号旋转引导杆，3、二号旋转引导杆，4、三号旋转引导杆，5、上部旋转储箱，6、下部旋转储箱，7、载荷舱，8、动力伺服电机，9、月壤收集装置，10、可旋转挡圈，11、中间框架，11-1连接器，11-2、连接管道，ψ、偏航角，φ、滚动角，θ、俯仰角。

具体实施方式

[0030] 本发明是针对目前的月球飞行器只有依靠携带的有限的工质进行推进的火箭发动机作为动力装置，其所能达到的机动航程受工质携带量的限制，探测范围有限，在月球探测活动中存在一定困难而研发的一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器。

[0031] 下面结合附图1～7及实施例对本发明做进一步详细说明：

[0032] 如图1、2所示，一种以月球表面土壤为抛射工质的月表低空飞行器，包括球形的飞行器外框、固定安装在中间框架11上的月壤收集装置9、安装在中间框架11上的月壤储箱、设置在中间框架11上的利用机构的高速旋转使月壤获得与旋转件边缘处相同的线速度的月壤抛射装置、固定安装在飞行器外框底部和中间框架11之间的载荷舱7以及设置在载荷舱7内的控制器，所述月壤储箱包括相对设置且旋转方向相反的上部旋转储箱5和下部旋转储箱6以及旋转驱动装置，上部旋转储箱5和下部旋转储箱6通过中间框架11连接，旋转驱动装置设置在中间框架11上；所述月壤抛射装置包括夹角互为120°的一号旋转引导杆2、二号旋转引导杆3、三号旋转引导杆4以及三个动力伺服电机8；所述载荷舱7内还装有为驱动装置及伺服电机提供能源的电池和科学实验载荷设备，载荷舱7外部安装太阳能板；所述月壤收集装置9包括驱动装置及取土器；飞行器在月球表面停留时，控制器控制飞行器利用载荷舱7外部的太阳能板给电池充电，同时，月壤收集装置9收集月球表面的土壤，并将土壤存入月壤储箱内，月壤抛射装置将月壤储箱内的土壤以一定的速度高速抛出，飞行器通过控制抛出土壤的反冲量进行飞行。

[0033] 如图4、5所示，所述中间框架11包括圆环状的连接器11-1和三个固定设置在连接器11-1上的用来引导土壤从月壤储箱中滑到旋转引导杆中部的连接管道11-2；连接器11-1上均匀设置安装三个动力伺服电机8的安装槽，即每个动力伺服电机8间角度为120°，还设置两个分别驱动上部旋转储箱5和下部旋转储箱6旋转的旋转驱动装置，还设置一个驱动月壤收集装置9工作的驱动装置；三个连接管道11-2通向一号旋转引导杆2、二号旋转引导杆3、三号旋转引导杆4的中部。具体的，动力伺服电机8嵌在连接器11-1里面，动力伺服电机8旋转带着连接器11-1旋转，连接器11-1旋转再通过齿轮啮合方式带动上部旋转储箱5和下部旋转储箱6旋转。

[0034] 所述上部旋转储箱5的形状为倒置的圆台状箱体，圆台状箱体的上端面的半径小于下端面的半径；所述下部旋转储箱6的形状、大小、材质与上部旋转储箱5一致，与上部旋转储箱5相对设置，即下部旋转储箱6的下端面的半径小于上端面的半径；上部旋转储箱5和

下部旋转储箱6分别在圆台状箱体的大端边缘的大圆上通过轴承与中间框架11相连。具体的，月壤储箱壁上被中间框架11上包围的位置开有绕圆台面一周的环形条带状窗口，中间框架11与月壤储箱配合的连接器11-1上有相应的配合的挡板，挡板在连接管道11-2的入口处有开口，旋转着的月壤储箱内有圆周运动线速度的月壤通过月壤储箱的窗口再经过连接器11-1的挡板开口时便在惯性作用下离开这个圆周运动，滑动进入连接管道11-2。

[0035] 如图3所示，所述一号旋转引导杆2、二号旋转引导杆3和三号旋转引导杆4均为由动力伺服电机8驱动旋转的空心管件，空心管件中部设置有限制抛射土壤抛出角度的可旋转挡圈10；月壤流从可旋转挡圈10中心进入，从可旋转挡圈10缺口处进入旋转空间，当可旋转挡圈10的缺口与空心杆的空心对正时，空心杆的月壤即进入空心杆，并被离心加速；当可旋转挡圈10相对于机架的角度固定时，被离心加速的月壤在离开空心杆时的速度矢量就是确定的，即可通过调整可旋转挡圈10调整喷出月壤的角度；一号旋转引导杆2、二号旋转引导杆3和三号旋转引导杆4的一端抛射月壤。

[0036] 飞行器的姿态控制分为俯仰控制、滚转控制以及偏航控制；俯仰控制与滚转控制通过一号旋转引导杆2、二号旋转引导杆3和三号旋转引导杆4转速改变时的反扭力矩以及调整可旋转挡圈10抛射改变土壤抛出角度进行调节；偏航控制由上部旋转储箱5和下部旋转储箱6改变转速时的反扭力矩进行调节。

[0037] 所述载荷舱7通过四个支撑柱与连接器11-1固定连接；载荷舱7舱壁上设置给电池充电的太阳能电池板，太阳能板可以设置为展开式；所述科学实验载荷设备包括全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达、X射线谱仪，但不限于以上设备，可根据实际需要进行配置。

[0038] 所述飞行器外框包括夹角互为120°的三个飞行器框架1；飞行器质心偏离球心。

[0039] 所述动力伺服电机8内部设置月壤通道；月壤从中间框架11连接器11-1上的连接管道11-2滑至旋转引导杆之前先从动力伺服电机8内部的月壤通道滑过，月壤从旋转储箱出口被甩出后具有一定速度，滑动经过电机内部的月壤通道再进入月壤引导杆，其目的是为了使月壤带走电机产生的热量，为电机散热。

[0040] 因为较低的质量比较容易获得在月球着陆器上进行搭载的机会，为了减轻飞行器的重量，飞行器框架1、一号旋转引导杆2、二号旋转引导杆3、三号旋转引导杆4、上部旋转储箱5、下部旋转储箱6、载荷舱7、可旋转挡圈10、连接器11-1、连接管道11-2、取土器以及支撑柱等均选取钛合金材质制作。

[0041] 本专利申请提出的月壤抛射装置，是利用机构的高速旋转使月壤获得与旋转件边缘处相同的线速度，本专利申请中所提到的旋转引导杆只是一个具体的实施例，基于此种土壤抛射装置的变种仍在本专利申请的保护范围内。

[0042] 工作原理

[0043] 设该飞行器空重为m，月壤储箱容纳容量为M，月球表面重力加速度为$g_{月}=1.63m/s^2$，理想飞行时长为t_0，月壤喷射速度为v_0，因其符合反冲推进的基本原理，则有：

[0044] $$v_0 * \ln\frac{M+m}{m} - g_{月} * t_0 = 0$$

[0045] 计算飞行器起飞所需要达到的月壤流量，设起飞推力为F，则有：

[0046] $F*t=M*v_0$

[0047] 则有起飞时单位时间内喷出的月壤流量为：

[0048] $$\frac{M}{t}=\frac{F}{v_0}\approx(1.1\sim1.2)*\frac{(M+m)*g_{月}}{v_0}$$

[0049] 设飞行中消耗电能转化为喷射出月壤的动能效率为，动力电池的能量密度为ρ，则动力电池的所占的质量$m_{电池}$为：

[0050] $$m_{电池}=\frac{1}{2}M{v_0}^2\div\eta*\rho$$

[0051] 当月壤的抛射速度恒为100m/s时，经计算，动力推进时间与飞行器(容纳月壤)的干质比的关系符合：

[0052] $$e^{\frac{g_{月}*t}{v_0}}=\frac{M+m}{m}$$

[0053] 现将飞行器的空重定为1kg；经加速的月壤喷出速度为100m/s，若飞行中预计的发动机工作时间为1分钟；则飞行器月壤容量至少为1.7kg，即在月面完成月壤装填的起飞质量为2.7kg，起飞推力约5N，起飞推力下每秒喷出月壤约50克，飞行包线末端(月壤即将消耗完时)每秒喷出月壤约20克，理论最大飞行高度约500米，单次飞行消耗电储能装置的能量约4Wh，电储能装置放电功率约280w，当选用能量密度100Wh/kg的动力电池时，电储能装置的质量约为50克，当选用能量密度30Wh/kg的超级电容时，电储能装置的质量约为150克；即使仅搭配一块功率仅几瓦的太阳能电池板给电储能装置充电，也可在一个地球日内飞行多次。

[0054] 考虑结构重量与其它各必须元器件的质量，预计仍可留出约300克的质量留给有效载荷，如科学相机或其他科学探测设备。

[0055] 基于欧拉角的姿态动力学建模：

[0056] 如图6、7所示，由文献“刘海龙.三轴角动量飞轮式卫星姿态系统的鲁棒控制研究[D].黑龙江:哈尔滨工业大学，2011.P14”得到欧拉角与本体坐标系角速度的关系：

[0057] $$\begin{bmatrix}\omega_x\\ \omega_y\\ \omega_z\end{bmatrix}_{312}=\begin{bmatrix}-\dot{\psi}\sin\theta\cos\varphi+\dot{\varphi}\cos\theta\\ \dot{\psi}\sin\varphi+\dot{\theta}\\ \dot{\psi}\cos\theta\cos\varphi+\dot{\varphi}\sin\theta\end{bmatrix}$$

[0058] 可由其逆变换将姿态角速率(即欧拉角变化率)求出：

[0059] $$\begin{bmatrix}\dot{\psi}\\ \dot{\varphi}\\ \dot{\theta}\end{bmatrix}_{312}=\frac{1}{\cos\varphi}\begin{bmatrix}-\omega_x\sin\theta+\omega_z\cos\theta\\ \omega_x\cos\theta\cos\varphi+\omega_z\sin\theta\cos\varphi\\ \omega_x\sin\theta\sin\varphi+\omega_y\cos\varphi-\omega_z\cos\theta\sin\varphi\end{bmatrix}$$

[0060] 设一号旋转引导杆、二号旋转引导杆、三号旋转引导杆的角加速度分别为α_1、α_2、α_3，三个旋转引导杆的转动惯量均为J_0，上下旋转土壤储箱的角加速度分别为α_4、α_5，上下旋转土壤储箱的转动惯量分别为J_4、J_5，由飞行器的动力装置设计得到姿态控制产生的外力矩：

[0061] $$T_x=J_0*\left(\frac{\alpha_2}{2}-\alpha_1+\frac{\alpha_3}{2}\right)$$

[0062] $$T_y = \frac{(\sqrt{3}) * J_0 * (\alpha_2 - \alpha_3)}{2}$$

[0063] $T_z = J_4 * \alpha_4 - J_5 * \alpha_5$

[0064] 由动量矩定理得飞行器的动力学方程：

[0065] $$I_x \dot{\omega}_x + (I_z - I_y)\omega_y \omega_z = T_x$$

[0066] $$I_y \dot{\omega}_y + (I_y - I_z)\omega_z \omega_x = T_y$$

[0067] $$I_z \dot{\omega}_z + (I_y - I_x)\omega_x \omega_y = T_z$$

[0068] 其中：

[0069] $I_x = J_x * \omega_x$

[0070] $I_y = J_y * \omega_y$

[0071] $I_z = J_z * \omega_z$

[0072] 月壤抛射方向沿本体坐标系z轴负向，故飞行器推力方向沿本体坐标系z轴负向，即

[0073] $$\int F\,dt = v_0(\mathrm{t}) * \ln \frac{M(\mathrm{t}) + m0}{m0}$$

[0074] $P * v_0 = (M(t) + m0) * a_{az}$

[0075] 其中，m0为飞行器空重，月壤喷射速度为v_0，月壤质量$M(t) = M_0 - P(t) * t$，M_0为起飞时的月壤总储量，P为月壤流量，由月壤储箱与抛射引导杆之间的阀门控制；此阀门调整频率与控制精度均较差；虽然$v_0(t)$由于α_1、α_2、α_3三个角加速度的调整会动态改变，但为保证推进效率，其值基本稳定在100m/s左右。

[0076] $a_{az} = P * V0/(M0 - P * t + m0)$表示飞行器质点沿本体坐标系z轴的加速度。

[0077] 用a_x、a_y、a_z表示机体质心相对于的月面参考系的加速度，式中，g表示月球重力加速度。

[0078] $$a_x = a_{az} * sin(\Theta) * cos(\varphi) * cos(\psi)$$

[0079] $$a_y = a_{az} * cos(\Theta) * sin(\varphi) * cos(\psi)$$

[0080] $$a_z = -a_{az} * \cos(\Theta) * \cos(\varphi) + g$$

[0081] 由上式可得到3个控制量(T_x、T_y、T_z)在一定欧拉角姿态下的得到的在月面坐标系下的加速度，该方程描述了本专利申请提出的这种飞行器的动力学特征；主要通过3个控制量的连续调整即可对飞行器的推力矢量进行控制，以对预设好的科学探测航迹进行跟踪。

[0082] 实施方式

[0083] 飞行器由其他航天器携带，软着陆至月球表面，释放后独立开展探测工作。

[0084] 载荷舱7内装有电池和科学实验载荷等设备；电池包括利用电化学反应的可重复充放电电池和超级电容；科学实验载荷具体可包括但不限全景相机、红外成像光谱仪、测月雷达、X射线谱仪等设备，对月球进行科学探测。载荷舱7舱壁上设有太阳能电池板，可给电池充电，太阳能电池板的数量及设置位置可根据飞行器的实际需要进行设置。

[0085] 飞行器在月面停留时，控制器控制太阳能板给电池充电，与此同时，利用月壤收集装置9收集月球表面的土壤，将土壤存入月壤储箱。

[0086] 上部旋转储箱5与下部旋转储箱6旋转方向在各自旋转驱动装置的驱动下相反方向旋转。

[0087] 飞行器外框为球形，飞行器质心偏离球心。

[0088] 动力伺服电机8内部具有土壤通道，土壤从旋转储箱出口被甩出后具有一定速度，滑动经过电机内部的土壤通道再进入旋转引导杆，其目的是为了使土壤带走电机产生的热量，为电机散热。

[0089] 飞行器的工作方式包括悬停式飞行与弹道式飞行；飞行器飞行时进行抛物线轨迹的弹道式机动飞行或在低空进行短暂悬停，通过将月壤高速向下抛出提供飞行动力，以达到使其在月表低空进行最大范围机动飞行的目的；利用其月面低空飞行的特性，使得其可完成一系列如月球极地永夜区的快速进入勘察、载人登月前对预选落月区的高精度勘察、月球山脉的接近勘察等月球车与绕月卫星均难以完成的特殊探测任务。

[0090] 综上所述，本发明基于电动机为动力源的应用设想，提出了一种以月壤为介质、以太阳能和储能装置为能量供应来源、以电动机和斜面飞轮式月壤抛射装置为能量转换装置的月表低空月壤抛射飞行器；该飞行器可极大地提高探测月球的效率，为人类勘测、开发、利用月球资源提供了一种高效的载荷平台；也为未来的深空探测器提供了一种新型的推进方案。

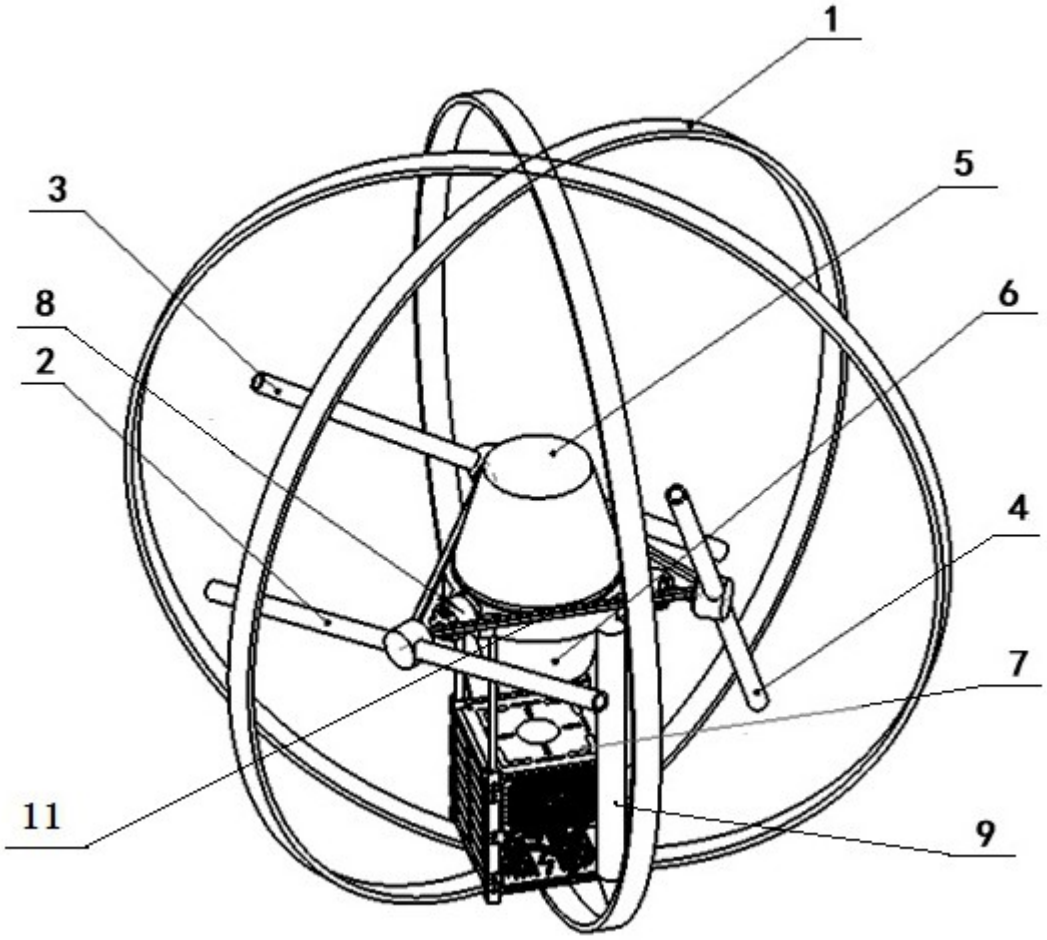


图1

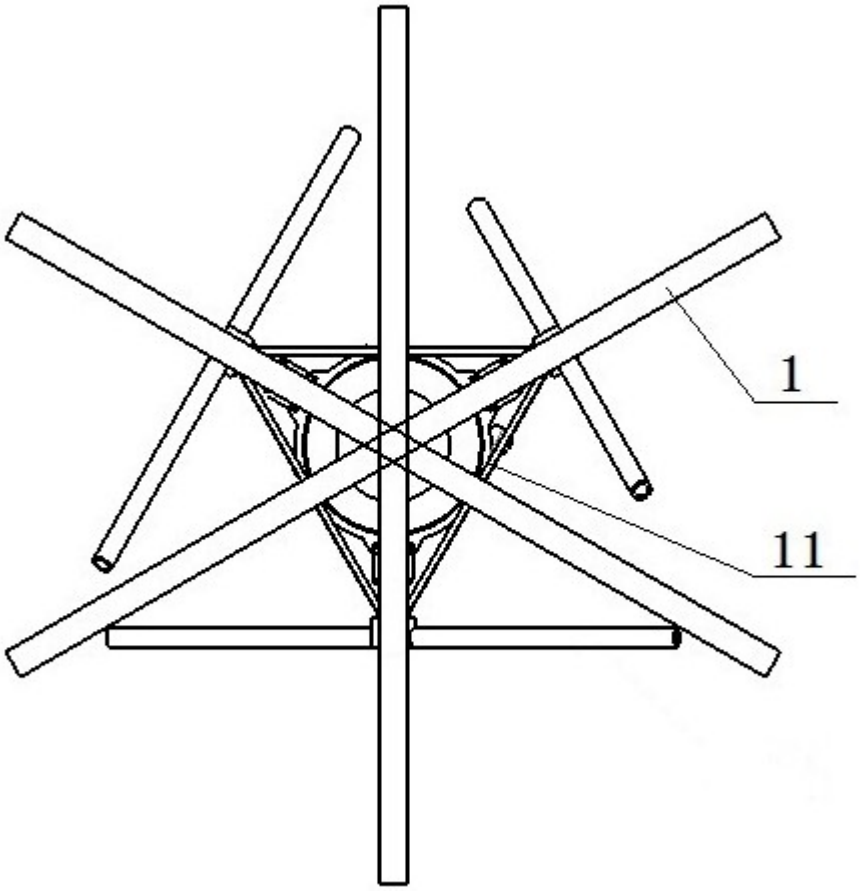


图2

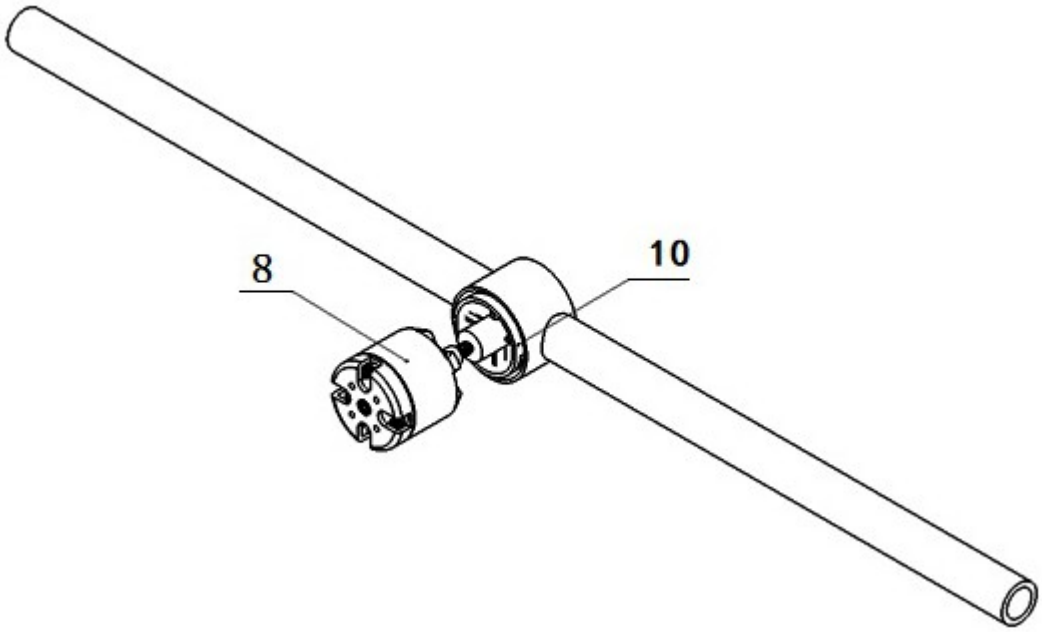


图3

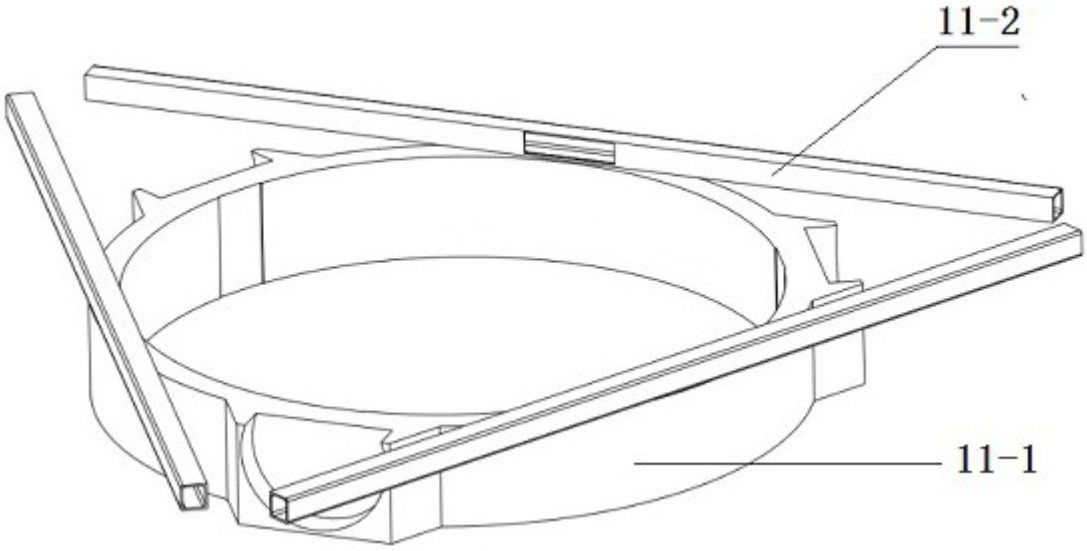


图4

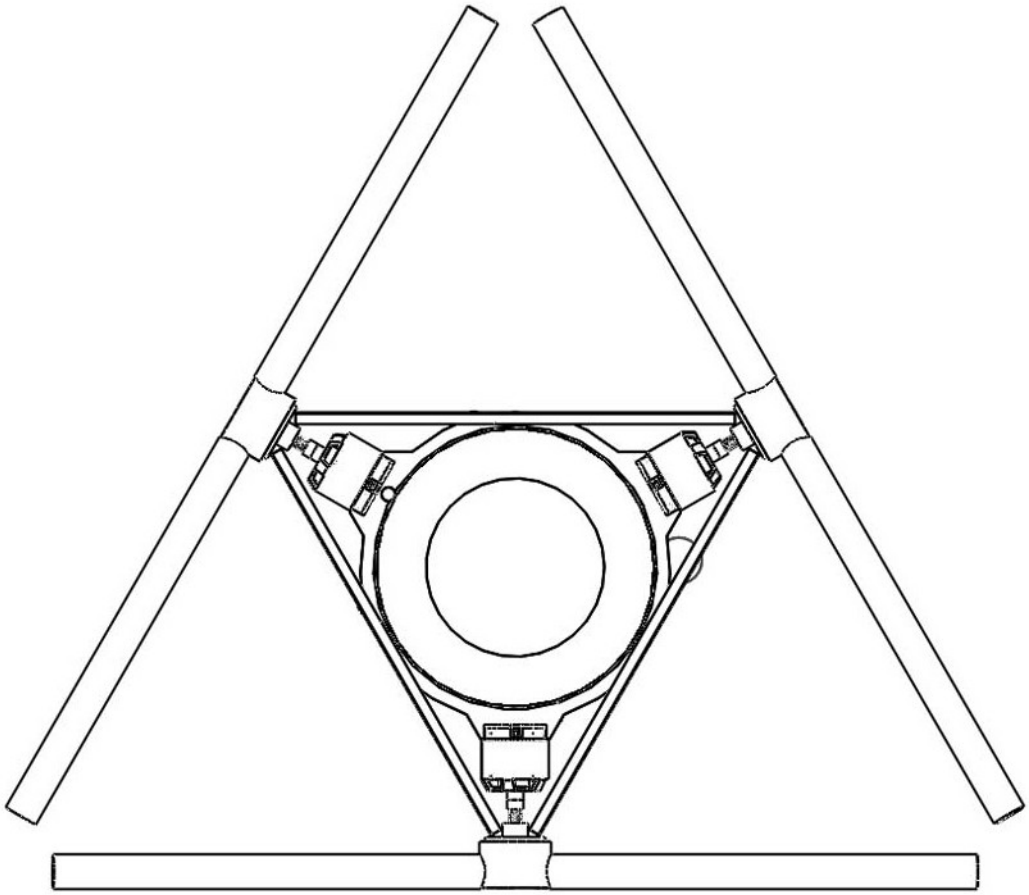


图5

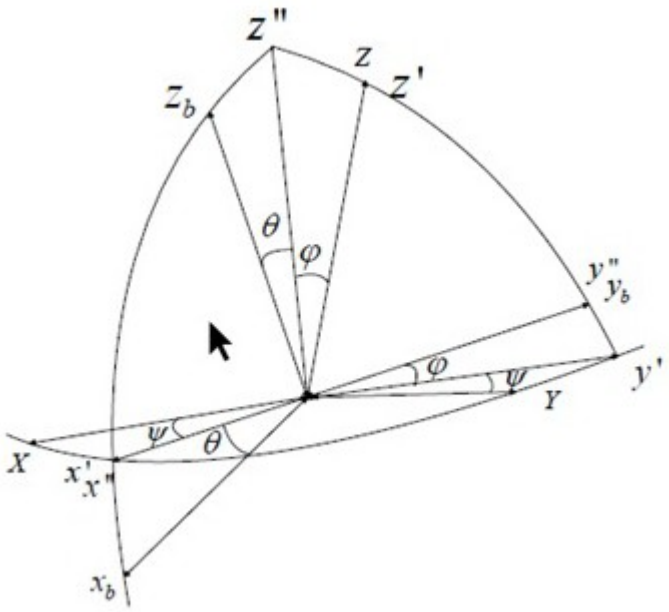


图6

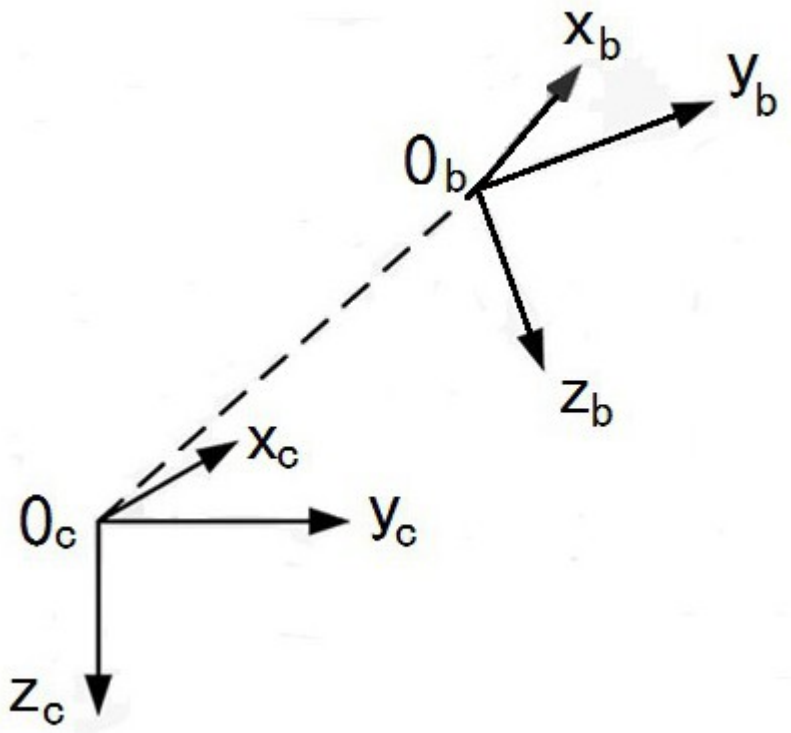


图7